

Hoja de ejercicios de Series

En esta hoja de ejercicios trabajará con el dataset de la temperatura promedio de la tierra desde 1950 hasta 2026 en la región de Guatemala. En canvas puede encontrar el conjunto de datos. En estos datos está la temperatura promedio por año de varias capas de la tierra.

Ejercicio 1. Cargue el archivo con R o con Python y explórelo un poco, ¿Cuáles son los extremos de la temperatura promedio de la tierra? ¿y por capa? ¿Como ha sido la tendencia, ha bajado, subido, se ha mantenido constante alrededor de un valor?

Ejercicio 2. Divida el conjunto en entrenamiento y prueba. Deje los últimos 36 meses para probar.

Ejercicio 3. Conviértalo en una serie de tiempo y analícela (explique sus razonamientos), para esto:

- Explore la serie, descompóngala en componentes y analícelos
- Determine si tiene tendencia
- Determine si es estacionaria, recuerde que debe ser estacionaria en media y en varianza.

Ejercicio 4. Haga modelos de predicción usando alguno de los modelos ARIMA (AR, MA, ARIMA o SARIMA)

- Transforme la serie para lograr que sea estacionaria en media y en varianza en caso de que no lo fuera.
- Verifique que las transformaciones lograron hacerla estacionaria en media, si no es así aplique otra diferenciación y verifique nuevamente.
- Estime los parámetros del modelo. Utilice las funciones de autocorrelación y de autocorrelación parcial para esto.
- Entrene el modelo con los parámetros estimados y el conjunto de entrenamiento.
- Haga 2 modelos más, puede usar el autoarima de R si trabaja en R. Entrénelos con el conjunto de entrenamiento.

Ejercicio 5. Valide uno los modelos. Analice:

- Contrastes sobre los coeficientes:
 - Significación y raíces comunes.
- Diagnóstico:
 - Este análisis se basa habitualmente en los residuos que no deben estar correlacionados con el pasado: su correlograma no debe tener ninguna correlación significativamente distinta de cero.
- Contrastes respecto a modelos alternativos
 - Métricas AIC y BIC

Ejercicio 6. Haga una predicción usando el conjunto de prueba, y el mejor modelo determinado en el ejercicio anterior.

Ejercicio 7. Utilice otros modelos para predecir (holt winters, suavizamiento exponencial y seasonal naive). Compare resultados.

Ejercicio 8. Determine si su modelo es capaz de predecir valores actuales.